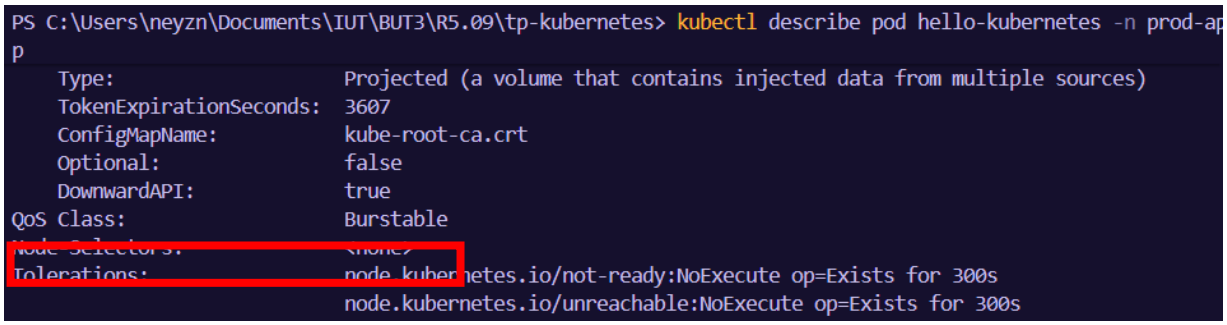
Tp5 – Kubernetes

Fasquel Willard Nathan

Partie 1

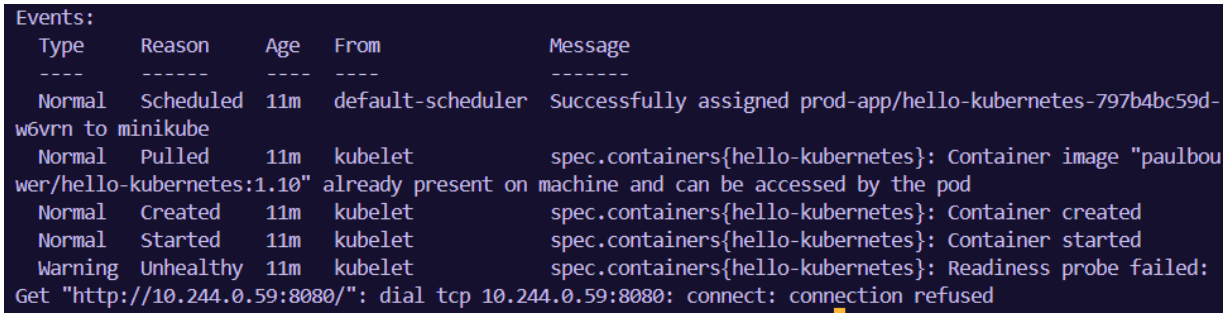
La valeur podname affiché a chaque rafraichissement reste la même mais on a bien avec get pods 3 running avec 3 pods name different. Cela ce produit car c'est le podname en question qu'on a lancé la commande avec port-forward



La classe Burstable est importante car elle permet de garantir un minimum de ressource au Pod grace au request et un maximum avec limits. Elle est donc plus fiable que BestEffort qui ne garantit aucune ressource et sera prioritaire quand il y aura des surcharges.

Partie 2

Si l'application continue de tourner, grace a livenessProbe ou pourra redemarer le pod car il envoie toutes les 10 secondes des /healthz pour voir si l'application repond correctement, si il ne renvoie pas une bonne réponse 3 fois d'affilé, alors dans ce cas le pod est redemarré.



Pour un echec de livenessProbe : Kubernetes redémarre le conteneur, mais pour un echec de readinessProbe : le conteneur continue de fonctionner, mais il est retiré de ses endpoints du Service. Le service cesse donc de lui envoyer du trafic jusqu'à ce qu'il redevienne prêt.

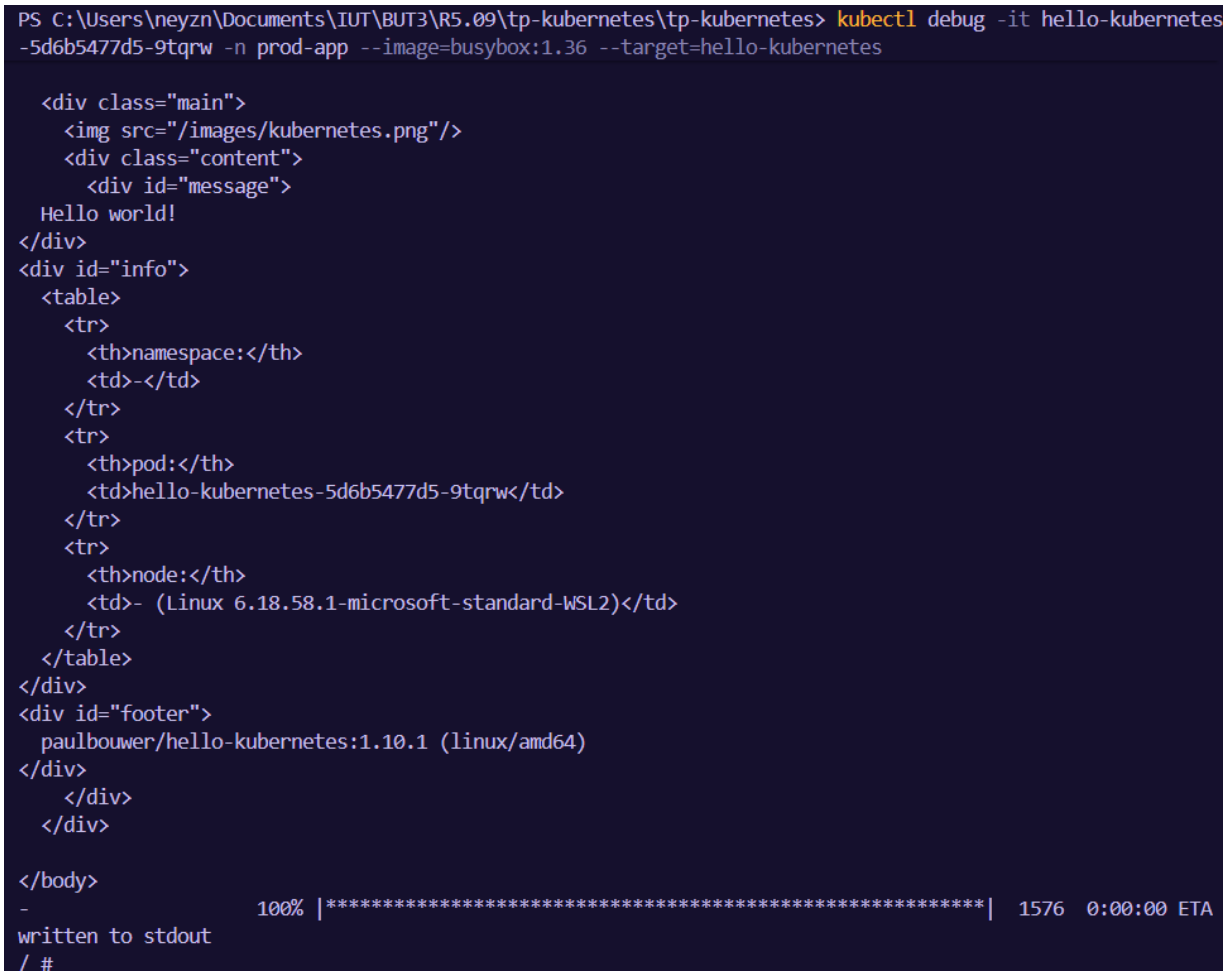
Partie 3

```
PS C:\Users\neyzn\Documents\IUT\BUT3\R5.09\tp-kubernetes\tp-kubernetes> kubectl get pods -n prod-app -w
NAME                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE
hello-kubernetes-5d6b5477d5-xmszx   0/1     Running   0          5s
hello-kubernetes-797b4bc59d-jq9rd   1/1     Running   0          15m
hello-kubernetes-797b4bc59d-m9h96   1/1     Running   0          16m
hello-kubernetes-797b4bc59d-w6vrn   1/1     Running   0          16m
hello-kubernetes-5d6b5477d5-xmszx   1/1     Running   0          26s
hello-kubernetes-5d6b5477d5-xmszx   1/1     Running   0          26s
hello-kubernetes-797b4bc59d-m9h96   1/1     Terminating   0          17m
hello-kubernetes-797b4bc59d-m9h96   1/1     Terminating   0          17m
hello-kubernetes-5d6b5477d5-9dq7k   0/1     Pending       0          0s
hello-kubernetes-5d6b5477d5-9dq7k   0/1     Pending       0          0s
hello-kubernetes-5d6b5477d5-9dq7k   0/1     ContainerCreating   0          0s
hello-kubernetes-797b4bc59d-m9h96   0/1     Error               0          17m
hello-kubernetes-5d6b5477d5-9dq7k   0/1     ContainerCreating   0          1s
hello-kubernetes-5d6b5477d5-9dq7k   0/1     Running             0          1s
hello-kubernetes-797b4bc59d-m9h96   0/1     Error               0          17m
hello-kubernetes-797b4bc59d-m9h96   0/1     Error               0          17m
hello-kubernetes-5d6b5477d5-9dq7k   1/1     Running             0          22s
hello-kubernetes-5d6b5477d5-9dq7k   1/1     Running             0          22s
hello-kubernetes-797b4bc59d-w6vrn   1/1     Terminating         0          17m
hello-kubernetes-797b4bc59d-w6vrn   1/1     Terminating         0          17m
hello-kubernetes-5d6b5477d5-9tqrw   0/1     Pending             0          0s
hello-kubernetes-5d6b5477d5-9tqrw   0/1     Pending             0          0s
hello-kubernetes-5d6b5477d5-9tqrw   0/1     ContainerCreating   0          0s
hello-kubernetes-5d6b5477d5-9tqrw   0/1     ContainerCreating   0          1s
hello-kubernetes-797b4bc59d-w6vrn   0/1     Error               0          17m
hello-kubernetes-5d6b5477d5-9tqrw   0/1     Running             0          2s
hello-kubernetes-797b4bc59d-w6vrn   0/1     Error               0          17m
hello-kubernetes-797b4bc59d-w6vrn   0/1     Error               0          17m
hello-kubernetes-5d6b5477d5-9tqrw   1/1     Running             0          22s
hello-kubernetes-5d6b5477d5-9tqrw   1/1     Running             0          22s
hello-kubernetes-797b4bc59d-jq9rd   1/1     Terminating         0          17m
hello-kubernetes-797b4bc59d-jq9rd   1/1     Terminating         0          17m
hello-kubernetes-797b4bc59d-jq9rd   0/1     Error               0          17m
```

ReadinessProbe est important car ca permet d'attendre qu'un nouveau pod soit prêt avant de supprimer un ancien pod.

preStop donne 10 secondes a l'application afin de terminer ses requetes et actions en cours d'execution et refuser les nouvelles requetes.

Partie 4



Cette méthode est préférable car elle est légère. Les outils de debug sont ajouter temporairement, sans modifier ni reconstruire l'image de base.